



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Febrero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR

1. (0,5 ptos) El cliente solicita una disponibilidad de cinco 9 en una entrevista, ¿Qué haría usted en esa entrevista?:

Tomaría las siguientes acciones:

- Le informaría de que esa disponibilidad se implanta con redundancia y afecta significativamente al CAPEX.
- Intentaría confrontarlo con el gasto estimado por el cliente por falta de disponibilidad.
- Preguntaría cuándo se aplica y la unidad de tiempo
- Mostraría la siguiente tabla para que el cliente entienda lo que significan cinco 9's

	Per Hour	Per Day	Per Week	Per Year
99.999%	.0006	.01	.10	5
99.98%	.012	.29	2	105
99.95%	.03	.72	5	263
99.90%	.06	1.44	10	526
99.70%	.18	4.32	30	1577

- Explicaría que los cinco 9's van a requerir redundancia triple y in-service upgrades (explicar qué es)

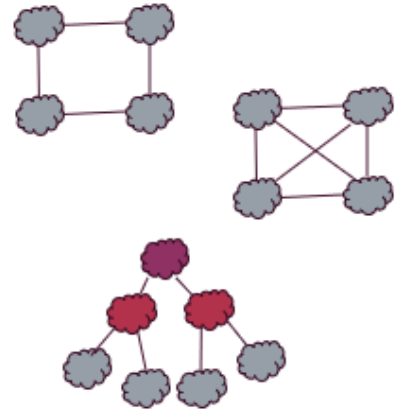
2. (0,5 ptos) Discuta la importancia de un diseño jerárquico

A desarrollar

DISEÑO DE TOPOLOGÍA

■ Diseño Jerárquico [1]: Modularidad Horizontal

- Reduce el estrés de los dispositivos de interconexión
- Reduce adyacencia de CPUs: dominios acceso (bandwidth)
- Limita los dominios de difusión (broadcast)
- Simplifica el entendimiento del diseño
 - Limita dominios de fallo
- Facilita cambios
- Mejora la escalabilidad

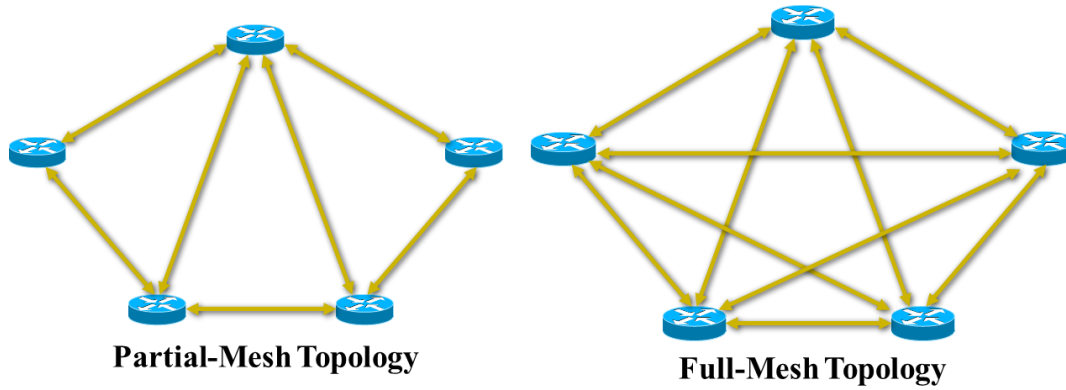


[1] Cap 5, pp. 120-130. Priscilla Oppenheimer: **Top-Down network design.**, Editorial CiscoPress, 2011.

Febrero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____PROFESOR

3. (0,5 ptos) Ventajas e inconvenientes entre estas dos topologías



Ver Capítulo 5 (pagina 124) de Oppenheimer. Top-Down Network Design (3rd ed)



Febrero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: PROFESOR

1. (0,5 pts) Describa el concepto de “Network Telemetry”

A desarrollar...



TEMA 3 - DDR 2023/2024

REDES AUTÓNOMAS

■ Network Telemetry

“Get enough high-quality data efficiently, timely, and flexibly”

Use Cases:

Security, Policy and Intent Compliance, SLA Compliance, Root Cause Analysis, Network Optimization, Event Tracking and Prediction, ...

V's Big Data

Velocity: Real Time

Suscription mejor pooling (pull)

OAM push (traps, NETFLOW) insuficiente

Volume: Comprehensive data

Variability: Data fusion

Stream:	Internet Engineering Task Force (IETF)
RFC:	9232
Category:	Informational
Published:	May 2022
ISSN:	2070-1721
Authors:	H. Song F. Qin P. Martinez-Julia L. Ciavaglia Futurewei China Mobile NICT Rakuten Mobile
A. Wang	
China Telecom	

RFC 9232 Network Telemetry Framework

Definición como mejora de OAM → 0,2 (0,1 si sólo sensor en closed loop)

Use Cases: 0,15

Natureleza BD / M2M: 0,15

2. (2 ptos) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces se dimensionan en módulos de 10Gbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 3 K€/ (Gbps x año) asociado a la cantidad de tráfico real en el enlace.
- El coste de compra y despliegue (CAPEX) es de 100K€ (obra pública) más 5 K€ para cada módulo.
- Queremos usar la formulación con el mínimo número de variables que permita usar libremente cualquier ruta.

Diseñe la red con mínimo coste (CAPEX + OPEX) para un futuro de 3 años incluyendo:

- a) La formulación matemática abstracta. Indique el número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (1 pto).
- b) Especificar de forma concreta la restricción de igualdad para $v=1$ y $t=6$, y todas las restricciones de desigualdad en el enlace 7 (0.5 ptos).
- c) Modifique la formulación anterior para que la demanda desde 1 hasta 4 vaya únicamente por el camino que pasa por los nodos 1-2-6 (0.5 ptos).

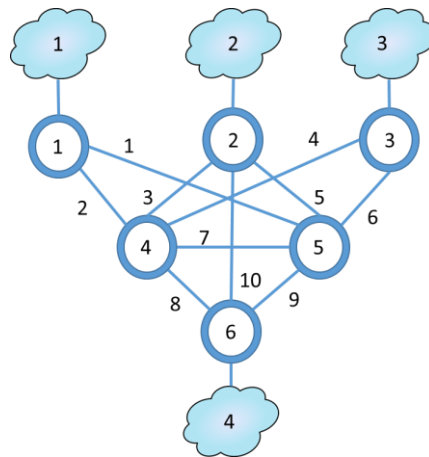


Fig. 1 Topología matriz de la red



Febrero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: **PROFESOR**

3. (1 pto) Considerando la formulación descrita aplicada a la topología <OPC 1>, la matriz de tráfico en Gbps en <OPC 2> y considerando <OPC 3> y <OPC 4>, realice la solución programada en octave, entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto. En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla previa) y el resultado en términos del número de módulos.

$$\text{Min } F = \sum_e c_e$$

Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases} \quad v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d x_{de} \leq \sum_k C_k y_{ke}, \quad e = 1, \dots, E$$

$$c_e = c_{0e} + \sum_k c_{ke} y_{ke} \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

s_d : nodo origen de d

t_d : nodo destino de d

C_k : capacidad del módulo k

c_{0e} : coste fijo de enlace e

c_{ke} : coste por módulo de tipo k en el enlace e

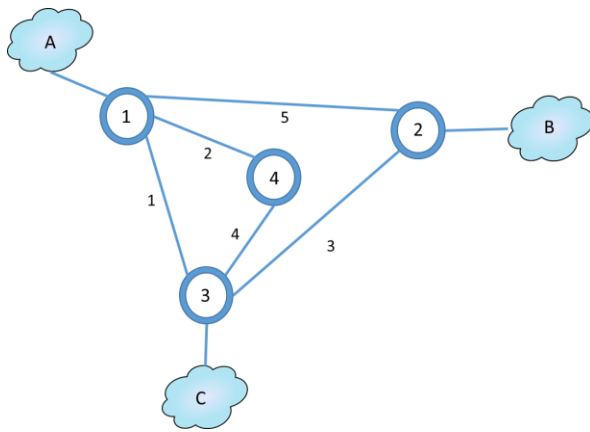
Vars (salidas):

x_{de} : flujo en enlace e para h_d

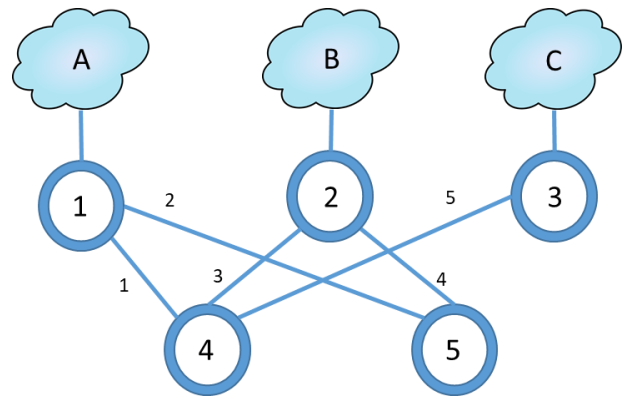
$y_{e,k}$: (entero) # módulos tipo k para enlace e

c_e : coste del enlace e

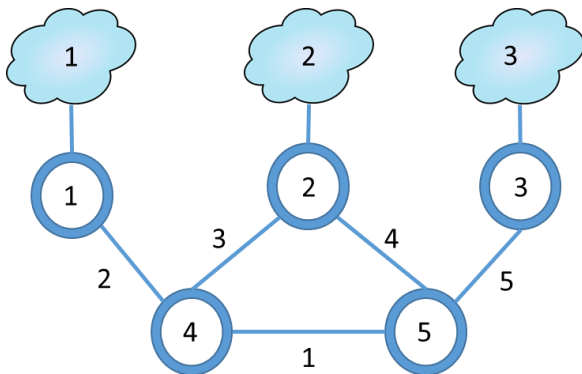
- OPC 1:



A



B



C

- OPC 2:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 105 \\ 30 & 0 & 160 \\ 20 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

A

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 44 & 25 \\ 43 & 0 & 110 \\ 340 & 510 & 0 \end{bmatrix}$$

B

- OPC 3:

A. $C_k = [1, 10, 100]$ Gbps

B. $C_k = [1, 3, 5]$ Gbps

C. $C_k = [3, 10]$ Gbps

- OPC 4:

A. $Ce_0 = 2, C_{ek} = C_k + 4$

B. $Ce_0 = 0, C_{ek} = C_e = [1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2]$ (primero upload seguido de download)

Usar ej3.m (por ejemplo, ej3('AAAA'))

2.-

- Formulación $\left\{ \begin{array}{l} \text{FED} \rightarrow E \times \text{Variables} \rightarrow 20 \times 12 = 240 \text{ v} \\ \text{FED}_2 \rightarrow E \times V \text{ var} \rightarrow 20 \times 6 = 120 \text{ v} \end{array} \right. \textcircled{X}$

Min:

$$F = a \cdot \sum_e \sum_v x_{ve} + \sum_e (k_0 u_e + k y_e)$$

S.A.:

$$\sum_e a_{ev} \cdot x_{te} - \sum_e b_{ev} x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ -\sum_e h_{te}, & \text{si } v = t \end{cases}, \quad t, v = 1 \dots V$$

$$\sum_v x_{ve} \leq C \cdot y_e, \quad e = 1 \dots E$$

$$y_e \leq M \cdot u_e, \quad e = 1 \dots E$$

Cf es (entradas)

h_{vt} : demanda de v a t

E : 3 ke / (Gbps x año)

a : 3 años

k_0 : 100 ke

k : 5 ke / módulo

C : 10 Gbps / módulo

a_{ev} : 1 enlace e empieza en v , 0 sino

b_{ev} : 1 " " termina " v , 0 sino

$$M = \sum_v \sum_t h_{vt} \text{ (o otra cte e}(t_v))$$

Vars (salidas)

x_{ve} : flujo en e destinado a v

y_e : n° de módulos en e (entero)

u_e : si se despliega e (1) o no (0) (binario)

$$E = 20: 1u, 1d, \dots, 10u, 10d$$

$$D = 12$$

$$V = 6$$

variables:

$$\# x_e = V \cdot E = 120$$

$$\# y_e = E = 20$$

$$\# u_e = E = 20$$

restricciones:

$$\# \text{igualdad} = V^2 = 36$$

$$\# \text{desigualdad} = 2 \cdot E = 40$$

b)

$$\bullet v=1, t=6$$

$$a_{e1}=1 \Rightarrow e = \{1u, 2u\}$$

$$b_{e1}=1 \Rightarrow e = \{1d, 2d\}$$

$$x_{6,1u} + x_{6,2u} - x_{6,1d} - x_{6,2d} = h_{16}$$

•

$$\sum_v x_{v,2u} \leq 10 \cdot y_{2u}$$

$$\sum_v x_{v,2d} \leq 10 \cdot y_{2d}$$

$$y_{2u} \leq 10^4 u_{2u}$$

$$y_{2d} \leq 10^4 u_{2d}$$

c)

En primer lugar, añade una variable FCO que llamo x_f y

$$x_f = h_{16}$$

En segundo lugar, elimina la restricción FED2 para $t=6$ y $v=1$, tampoco considera h_{16} en la restricción $t=v=6$

Finalmente, añade x_f en las restricciones:

$$\sum_v x_{ve} + x_f \leq C \cdot y_e \quad \text{para } e = \{2u, 8u\}$$

